

《车联网技术》复习重点第四套试卷

考试时间：100 分钟 满分：100 分

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

一、情境单项选择题（共 20 题，每题 1.5 分，共 30 分）

1. 某车辆可以把位置、车速、油耗上传到平台，也能接收导航和拥堵提醒，但不能根据环境自动控制转向、驱动和制动。更准确地说，它主要属于（ ）。
A. 智能汽车
B. 网联汽车
C. 高精度地图
D. 车辆执行器
2. 路侧摄像头、车载毫米波雷达、RFID 读写器采集道路、车辆和目标信息，在车联网三层架构中主要对应（ ）。
A. 感知层
B. 网络层
C. 应用层
D. 展示层
3. 对某压力传感器逐步施加固定砝码，记录稳定后的输入-输出标定曲线，这主要是在研究传感器的（ ）。
A. 静态特性
B. 动态特性
C. 语义分割
D. 车路协同
4. 车辆转向系统接收到阶跃转角指令后，输出短暂超过稳态值再逐渐稳定，这里的“超过稳态值”属于（ ）。
A. 分辨率
B. 阈值
C. 超调量
D. 线性度

5. 自动驾驶车辆进入隧道后卫星信号明显变差，但短时间内仍希望保持较稳定定位，较合理的方案是（ ）。
- A. 只依靠车内音响信号
 - B. 只使用条形码识别
 - C. GNSS/北斗、IMU 和地图匹配组合定位
 - D. 完全取消惯性传感器
6. 夜间没有额外补光时，系统利用行人和背景的温差形成热图像，这属于（ ）。
- A. 主动红外夜视
 - B. 被动红外夜视
 - C. 串行通信
 - D. 霍夫变换
7. 图像中两辆相邻汽车都被标成“汽车”像素，但系统没有区分第一辆车和第二辆车，这更符合（ ）。
- A. 图像分类
 - B. 语义分割
 - C. 实例分割
 - D. 串口通信
8. 下列车道线检测流程中，顺序较合理的是（ ）。
- A. 输出控制量 → 霍夫变换 → 采集图像 → ROI 截取
 - B. 训练模型 → 删除数据集 → 随机输出车道线
 - C. 图像输入 → ROI 截取 → 滤波/颜色或边缘特征 → 直线或曲线拟合 → 后处理输出
 - D. 高精度地图 → 车灯控制 → 条形码扫描 → 图像复原
9. 霍夫变换用于检测直线时，核心思想是（ ）。
- A. 将所有像素直接求平均值
 - B. 用 RFID 标签替代摄像头
 - C. 只比较训练集和测试集大小
 - D. 图像空间中同一直线上的点在参数空间中形成明显交汇
10. 需要获得障碍物三维轮廓和较高精度点云，但成本和能耗也较高，最符合描述的传感器是（ ）。
- A. 超声波雷达
 - B. 条形码扫描器
 - C. 激光雷达
 - D. 串口线
11. 某传感器擅长测距和测速，受光照影响小，但空间分辨率不如摄像头和激光雷达，它最可能是（ ）。
- A. 毫米波雷达
 - B. 普通电子地图

- C. 被动红外夜视
 - D. 图像分类器
12. 高速公路 ETC 能够在车辆通过时非接触读取车辆身份信息，它主要利用的是（ ）。
- A. 霍夫变换
 - B. 机械式激光雷达
 - C. 串行通信
 - D. RFID 电子标签
13. 关于训练集、验证集和测试集，下列说法最合理的是（ ）。
- A. 训练集只用于最后汇报成绩
 - B. 测试集用于反复调参，直到结果最好
 - C. 训练集学习参数，验证集调参选模型，测试集做最终泛化评估
 - D. 三者没有任何区别
14. 某车道线模型训练集准确率为 98%，验证集准确率只有 63%，最可能的问题是（ ）。
- A. 欠采样必然提高泛化能力
 - B. 串口通信失败
 - C. 过拟合
 - D. 阈值就是召回率
15. 大货车右转时，右侧行人或非机动车最容易受到内轮差和侧方盲区影响，应重点警惕（ ）。
- A. 车顶天线区域
 - B. 车内座椅区域
 - C. 左后轮胎内部
 - D. 右侧前后轮轨迹之间及右侧盲区
16. 关于 DSRC 和 LTE-V/C-V2X，下列说法正确的是（ ）。
- A. DSRC 偏直接 V2X 通信，LTE-V/C-V2X 依托蜂窝通信和 3GPP 体系演进
 - B. DSRC 必须通过卫星中继
 - C. LTE-V/C-V2X 不能用于车辆通信
 - D. 二者都只能用于播放音乐
17. 高精度地图区别于普通导航地图的重要价值是（ ）。
- A. 只提供驾驶员姓名
 - B. 提供车道级拓扑、道路要素和定位基准，服务自动驾驶系统
 - C. 只能显示城市边界
 - D. 完全不需要更新
18. 一个检测器把所有样本都判断为“有车道线”，通常会导致（ ）。
- A. 召回率一定为 0
 - B. 可能召回率较高，但精确率因误检过多而下降
 - C. 精确率和召回率都必然为 100%
 - D. 无法得到 FP

19. 串行通信相对并行通信的典型特点是 ()。
- 按位依次传输, 所需数据线较少
 - 多个数据位必须同时并在多根线上传输
 - 只能用于图像语义分割
 - 不能传输数字信号
20. 温度计测温、RC 回路这类具有惯性的系统, 受到阶跃输入后常表现为 ()。
- 立即无滞后到达稳态
 - 按指数规律逐渐接近稳态
 - 永远发散
 - 只能输出条形码

二、判断改错题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

判断下列说法是否正确; 若错误, 请写出正确说法或关键修改点。

- 只要车辆可以联网和上传数据, 就一定可以称为智能汽车。()
- 通过性强调车辆能够识别并规划出可保证通行的道路或空间。()
- 时间常数、上升时间、调节时间和超调量都属于传感器静态特性。()
- 分辨率和阈值完全相同, 都只表示零点附近能否分辨微小输入。()
- 对孤立的椒盐噪声, 中值滤波通常比普通均值滤波更不容易被异常值拖偏。()
- 被动红外夜视需要主动发射红外光, 并接收目标反射光成像。()
- 实例分割不仅要像素级分类, 还要区分同一类别中的不同对象个体。()
- 高精度地图作为“超级感知容器”, 可以完全替代车端传感器。()
- 数据量较小而模型过于复杂时容易过拟合, 验证集可用于模型选择和调参。()
- DSRC 必须依赖蜂窝基站中继, 而 LTE-V/C-V2X 与 3GPP 蜂窝通信体系无关。()

三、简答与作图说明题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

- 用“倒推链条”说明智能网联汽车从哪些技术体系发展而来, 并解释为什么智能网联汽车是车联网的重要载体。
- 面向“雨雾夜间高速行驶 + 低速泊车”场景, 说明可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达五类传感器各自适合承担什么任务, 并指出为什么需要融合。
- 针对“强光、弯道、多车道干扰”的道路图片, 设计一个传统车道线检测流程。要求包含预处理、ROI、特征提取、直线/曲线拟合和后处理, 并说明可能出现的误检或漏检来源。
- 画出或文字说明目标检测 AI 实验流程, 并分别说明训练集、验证集、测试集的作用。若出现过拟合, 可以从数据和模型两个角度提出改进思路。

5. 画出或文字说明“多源感知数据 → 超级感知容器 → 驾驶大脑 → 车辆控制”的自动驾驶协同流程，并说明最终控制层为什么要落实到转向、驱动和制动。

四、综合计算题（共 2 题，每题 10 分，共 20 分）

1. 图像滤波与异常值分析

某道路灰度图像中一个 3×3 邻域如下，中心像素受到强反光影响变为 255：

$$\begin{bmatrix} 42 & 45 & 47 \\ 40 & 255 & 49 \\ 39 & 43 & 46 \end{bmatrix}$$

请计算：

(1) 3×3 中值滤波后的中心输出值；

(2) 普通均值滤波后的中心输出值；

(3) 加权均值模板 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 作用后的中心输出值；

(4) 边缘增强模板 $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ 作用后的中心输出值；

(5) 结合结果说明哪一种滤波更适合抑制该例中的孤立强反光点。

2. 评价指标与多源信息融合

某检测模型以“前方障碍物”为正类。测试集中真实障碍物 80 个，真实非障碍物 120 个；模型预测为障碍物的共有 90 个，其中真正障碍物 65 个。请写出 TP、FP、TN、FN，并计算 Accuracy、Precision 和 Recall。

车辆对同一障碍物距离进行融合估计。激光雷达测得 $z_1 = 12.0$ m，偏差 $\sigma_1 = 0.5$ m；视觉估计 $z_2 = 13.2$ m，偏差 $\sigma_2 = 1.5$ m。设

$$K = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \quad z_3 = z_1 + K(z_2 - z_1)$$

请计算 K 和融合距离 z_3 ，并说明结果更接近哪一个信息源。

参考答案与评分参考

一、情境单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	A	C	C	B	B	C	D	C

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	A	D	C	C	D	A	B	B	A	B

二、判断改错题

1. 错。联网和上传数据主要体现网联化；智能汽车还必须具备环境感知、规划决策，并围绕转向、驱动、制动形成控制关系。
2. 对。
3. 错。这些属于动态响应或控制系统指标；静态特性主要包括线性度、迟滞、重复性、灵敏度、稳定性、分辨率、阈值等。
4. 错。分辨率强调一般输入范围内可检测的最小输入增量；阈值强调零点附近的起始分辨能力。
5. 对。
6. 错。主动红外夜视主动发射红外光并接收反射光；被动红外夜视利用目标自身热辐射成像。
7. 对。
8. 错。高精度地图可融合和承载多源感知结果，但不能完全替代实时传感器。
9. 对。
10. 错。DSRC 偏直接 V2X 通信；LTE-V/C-V2X 依托蜂窝通信和 3GPP 体系演进。

三、简答与作图说明题

1. 可写为：智能网联汽车 $\leftarrow$ 车联网 $\leftarrow$ 物联网 $\leftarrow$ 新一代信息技术/人工智能 +X/智能交通/汽车控制。智能网联汽车是车联网的重要载体，因为车辆既是感知节点和通信节点，也是执行控制节点，能把传感、通信、计算、决策和转向/驱动/制动控制结合起来。
2. 可见光视觉适合识别颜色、纹理、交通标志、车道线和语义目标，但受光照天气影响；毫米波雷达适合雨雾夜间测距测速，抗干扰较强但分辨率较低；红外雷达适合夜间和低照度下发现行人、动物等热目标，但细节识别能力有限；超声波雷达适合低速泊车和近距离避障；激光雷达适合三维点云、轮廓和障碍物检测，但成本较高、恶劣天气下会受影响。融合可互补不同传感器的优势，提升安全性和鲁棒性。
3. 流程可写为：输入图像 $\rightarrow$ 灰度化/颜色空间变换/滤波去噪 $\rightarrow$ 设置 ROI 保留路面区域 $\rightarrow$ 颜色阈值、梯度或边缘检测提取候选车道线 $\rightarrow$ 霍夫变换、曲线拟合或 RANSAC 提

取左右车道线 → 根据斜率、长度、位置和连续帧稳定性后处理。强光会造成反光误检，弯道会使直线模型不适用，多车道和护栏边缘会引入干扰，车道线磨损会导致漏检。

4. 流程可写为：明确任务 → 采集和标注数据 → 划分训练集/验证集/测试集 → 选择模型 → 训练 → 验证调参 → 测试评估 → 部署或改进。训练集用于学习参数；验证集用于模型选择和调参；测试集用于最终泛化评估。过拟合时，可增加数据、数据增强、清洗标注，也可简化模型、正则化、早停或降低训练轮次。
5. 流程可写为：可见光视觉、毫米波雷达、红外雷达、超声波雷达、激光雷达采集多源数据 → 识别、跟踪、分割、标定和配准 → 统一到高精度地图基准下形成超级感知容器 → 驾驶大脑进行环境理解、行为决策和轨迹规划 → 车辆控制层执行转向、驱动和制动。最终必须落实到这三类控制要素，因为车辆运动状态主要由方向、动力和减速/停车共同决定。

四、综合计算题

1. 图像滤波与异常值分析

9 个像素排序为：

$$39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 255$$

因此中值滤波结果为：

$$45$$

普通均值滤波：

$$\frac{42 + 45 + 47 + 40 + 255 + 49 + 39 + 43 + 46}{9} = \frac{606}{9} \approx 67.33$$

加权均值滤波：

$$\frac{606 + 255}{10} = \frac{861}{10} = 86.1$$

边缘增强模板：

$$4 \times 255 - (45 + 40 + 49 + 43) = 1020 - 177 = 843$$

若按 8 位灰度图像显示，实际显示时通常还需要进行范围裁剪或归一化。本例中心 255 是孤立强反光点，中值滤波输出 45，更接近周围正常灰度，因此更适合抑制该类异常点。

2. 评价指标与多源信息融合

由题意可得：

$$TP = 65, \quad FP = 90 - 65 = 25$$

$$FN = 80 - 65 = 15, \quad TN = 120 - 25 = 95$$

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = \frac{65 + 95}{200} = 80\%$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{65}{90} \approx 72.22\%$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{65}{80} = 81.25\%$$

融合系数:

$$K = \frac{0.5^2}{0.5^2 + 1.5^2} = \frac{0.25}{2.5} = 0.1$$

$$z_3 = 12.0 + 0.1(13.2 - 12.0) = 12.12 \text{ m}$$

融合结果更接近激光雷达测量值 12.0 m，因为激光雷达偏差更小、可信度更高。